

§ 23. Давление в жидкостях и газах, закон Паскаля

Ожидаемый результат

Изучив параграф, вы сможете:

- объяснять давление газа на основе молекулярного строения;
- выводить формулу гидростатического давления в жидкостях и применять ее при решении задач.

Ключевые слова:

гидростатическое давление, закон Паскаля.

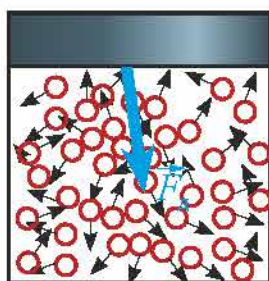


Рис. 114. Давление в жидкостях передается в различных направлениях

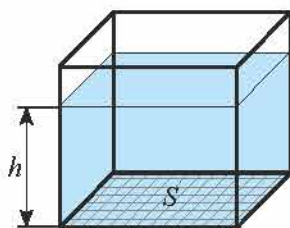


Рис. 115. Давление в жидкостях с глубиной возрастает

I. Передача давления в жидкостях

Жидкости не сжимаются, они обладают свойством текучести. Благодаря этим свойствам под воздействием внешней силы молекулы жидкости смещаются относительно друг друга и передают давление в различных направлениях (рис. 114).

Свойство жидкости передавать давление в различных направлениях используется в таких устройствах, как гидравлический пресс, гидравлический подъемник, в системе водоснабжения.

В жидкостях давление передается во всех направлениях благодаря свойству текучести.

II. Расчет давления внутри жидкости

Получим формулу расчета давления внутри жидкости. Пусть жидкость налита в сосуд правильной формы (рис. 115).

Дно сосуда испытывает давление, созданное весом жидкости:

$$F_{\text{д}} = P = mg.$$

Учитывая, что $m = \rho \cdot V$, а $V = S \cdot h$, получим формулу расчета давления внутри жидкости:

$$F_{\text{д}} = \rho Shg.$$

Давление определим по известной нам формуле:

$$p = \frac{F_{\text{д}}}{S} = \frac{\rho Shg}{S}.$$

Сократим площади, получим формулу расчета давления внутри жидкости:

$$p = \rho gh,$$

где p – давление внутри жидкости, ρ – плотность жидкости, h – глубина, $g = 9,8 \text{ Н/кг}$.

На рис. 116 дан график зависимости давления воды от глубины погружения.

Весовое давление в жидкости принято называть *гидростатическим давлением*.

Гидростатическое давление жидкости зависит от высоты столба жидкости и ее плотности. Оно не зависит от площади основания сосуда.

Жидкости, обладая свойством текучести, передают давление во всех направлениях. Следовательно, давление на одном и том же уровне жидкости в различных направлениях должно быть одинаковым.



Рис. 117. Погружение в воду с аквалангом

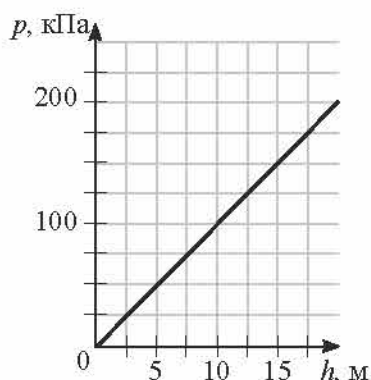


Рис. 116. График зависимости давления воды от глубины погружения



Задание 1

По графику на рис. 116 определите давление на глубине 5 м, 10 м, 15 м. Рассчитайте давление воды на указанных глубинах по формуле. Сравните полученные значения.



Интересно знать!

Мировые рекорды погружения с аквалангом. В июле 2005 года французский дайвер Паскаль Бернабе меньше чем за 10 минут погрузился с аквалангом на глубину в 330 метров, всплытие тянулось 9 часов. В сентябре 2014 года египтянин Ахмед Габр погрузился на глубину 332,4 м (рис. 117).

III. Расчет силы давления на дно и стенки сосуда

Для определения силы давления на дно сосуда достаточно знать площадь дна и значение гидростатического давления на дно сосуда:

$$F_{\text{д}} = P = pS.$$

Более сложной задачей является определение давления на боковые стенки сосуда, так как давление с глубиной возрастает. В этом случае необходимо найти среднее значение давления $p_{\text{ср}}$. Оно определяется как среднее арифметическое значений давления на верхнем и нижнем уровнях воды той части

боковой поверхности, для которой рассчитывают силу давления:

$$p_{\text{ср}} = \frac{p_{\text{с}} + p_{\text{н}}}{2}.$$

Решение задачи будет верным и в том случае, если давление будет определено на уровне средней линии боковой поверхности.

IV. Давление в газах

Прежде чем рассмотреть передачу давления в газах, выясним, как создается это давление. В газообразном состоянии газ занимает весь предоставленный ему объем. Молекулы, беспорядочно двигаясь, сталкиваются друг с другом и телами, находящимися внутри газа (рис. 118). Сила удара молекулы создает силу давления. Сила давления одной молекулы ничтожно мала, но суммарная сила давления всех молекул значительна. В 1 см^3 воздуха содержится $2,7 \cdot 10^{22}$ молекул.

V. Факторы, влияющие на давление газа

Для увеличения давления газа необходимо увеличить число ударов о поверхность тела. Для этого необходимо увеличить плотность газа или повысить его температуру. При увеличении плотности газа число молекул в единице объема возрастет, число ударов о поверхность тела в единицу времени станет больше. При повышении температуры молекулы газа будут двигаться быстрее, число ударов возрастет, сила удара увеличится.

Давление в газах создается ударами молекул.

Для уменьшения давления газа необходимо уменьшить плотность газа или охладить его.

VI. Передача давления в газах

Газ равномерно заполняет весь предоставленный ему объем. Поэтому при сжатии газа увеличение давления происходит во всем объеме сосуда. Давление газа, созданное внешней силой, передается по всем направлениям одинаково.

Задание 2

1. Определите давление воды на глубине 330 м. Сравните с нормальным атмосферным давлением 10^5 Па .
2. Используя материалы сети интернет, выясните, на какую максимальную глубину погружаются фридайверы. Фридайвинг произошло от английских слов: free – свободно и dive – нырять, означает подводное плавание с задержкой дыхания

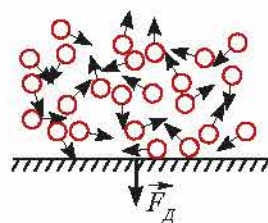


Рис. 118. Давление в газах создается ударами молекул

Ответьте на вопросы

1. Почему при погружении на большую глубину необходим скафандр?
2. Почему взрывы в воде опасны для обитателей всего водоема?
3. Почему мыльный пузырь имеет форму шара?
4. Почему сжатые газы хранят в толстостенных сосудах?

В этом можно убедиться при накачивании воздуха в камеру волейбольного мяча (рис. 119). Форма наполненной воздухом камеры шарообразная.

Передача давления сжатым воздухом широко используется в технике. Созданы пневматические инструменты и устройства: отбойный молоток, пневматический тормоз в вагонах железнодорожного транспорта, устройство для автоматического управления дверями в общественном транспорте.



Рис. 119. Камера волейбольного мяча имеет шарообразную форму

В газах давление передается по всем направлениям благодаря свойству газа равномерно заполнять весь предоставленный ему объем.

VII. Закон Паскаля

Давление в газах и жидкостях благодаря подвижности молекул передается по всем направлениям. Блез Паскаль на опытах установил, что значение добавочного давления, созданного внешней силой, передается без изменения во все точки жидкости и газа. Это утверждение называют законом Паскаля.

Давление, производимое на жидкость или газ, передается без изменения в каждую точку объема жидкости или газа.



Французский ученый, математик, физик, философ **Блез Паскаль** (1623–1662) исследовал свойства жидкостей и газов. Установил принцип действия гидравлического пресса. Подтвердил на опытах существование атмосферного давления, доказал, что воздух имеет вес.

В этом можно убедиться, используя прибор «шар Паскаля». Полый шар, имеющий в различных местах узкие отверстия, соединяется с цилиндром, в который плотно вставлен поршень. Давление, которое создают в цилиндре внешней силой, передается жидкостью или газом во всех направлениях без изменения. Струи воды, вытекающие из различных отверстий, одинаковые. То же самое можно сказать и о струях дыма (рис. 120).

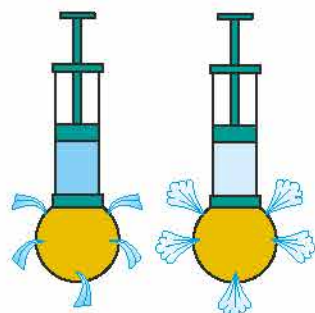


Рис. 120. Струи воды и дыма во всех направлениях одинаковые



Эксперимент в классе

Убедитесь в выполнении закона Паскаля. Проведите опыт, изображенный на рис. 120.